

Coûts fixes et variables

	Coûts fixes (CF)	Coûts variables (CV)
Définition	indépendants du volume : payés même si production = 0	proportionnels au volume fabriqué
Exemples	salaires d'encadrement, loyer, énergie des bureaux, assurances, machine (investissement)	matières premières, énergie des machines, usure des outils, sous-traitance à la pièce

Coût total = CF + c_v × Q (c_v = coût variable par pièce)

Un gros coût fixe ne devient rentable que si on produit **beaucoup** : il est alors réparti sur beaucoup de pièces.

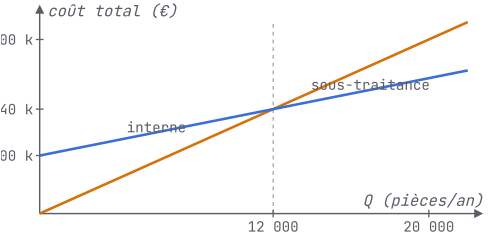
Faire ou faire faire (make or buy)

Option A : **sous-traiter** (pas de coût fixe, coût par pièce élevé). Option B : **internaliser** (investir, puis coût par pièce plus faible).

Seuil d'indifférence : Q* = $\frac{CF}{CV_{ext} - CV_{int}}$

Q* = volume **annuel** où les deux options coûtent pareil. CV_{ext} - CV_{int} = économie par pièce en internalisant ; Q* = nombre de pièces pour rembourser l'investissement.

Volume prévu < Q* → **sous-traiter** ;
volume prévu > Q* → **internaliser**.
Cours : $\frac{300\,000}{45-20}$ = 12 000 pièces/an.



Coût total des deux options ; croisement en Q* = 12 000

Grille d'arbitrage (hors calcul)

Critère	Question	Penche vers
1. Flexibilité & risque de volume	le marché peut-il baisser sous Q* ?	incertain → sous-traiter
2. Qualité, tolérance, délais	le sous-traitant tient-il les exigences ?	exigeant → internaliser
3. Dépendance fournisseurs	et s'il augmente ses prix / fait faillite ?	risque → internaliser ou 2e fournisseur
4. Cœur de métier	est-ce ce qui nous différencie ?	oui → internaliser

Conclusion type : « Le calcul donne ..., mais compte tenu de [critère], je

recommande ... ».

SWOT : le principe

Pourquoi un ingénieur en a besoin : **diagnostic rapide** → « le produit a-t-il une chance de trouver sa place sur le marché ? ». Utile pour une start-up, une décision de lancer un produit (R&D), un appel d'offres.

	Positif	Négatif
Interne (tu contrôles)	S Strengths / Forces	W Weaknesses / Faiblesses
Externe (tu subis)	O Opportunités / Opportunités	T Threats / Menaces

Test : « puis-je le changer par une décision ? » → oui = interne (S/W) ; non = externe (O/T).

Remplir chaque case

Case	Définition	Exemple
Forces	ce que tu fais mieux ; ressource rare (brevet, techno, expertise). Test : copiable en quelques mois ? → simple atout	BlaBlaCar (communauté)
Faiblesses	ce qui te manque en interne ; maillon faible de la chaîne de valeur. Pas une fatalité : on agit dessus en 1er	Deezer vs Spotify
Opportunités	tendance externe favorable, saisie sans l'avoir créée ; changement réglementaire favorable	Doctolib, Céline Dion
Menaces	concurrent, techno, risques macro (coûts, réglementation) ; pas ta faute, mais l'ignorer oui	Revolut / Qonto pour les banques

Abréviations

CF coûts fixes · CV coûts variables · CV_{ext} coût variable externe · CV_{int} coût variable interne · Q* seuil d'indifférence · **SWOT** strengths, weaknesses, opportunities, threats · **SO** strengths × opportunities · **ST** strengths × threats · **WO** weaknesses × opportunities · **WT** weaknesses × threats · **R&D** recherche et développement · **UE** union européenne · **k€** kilo-euros

Marche à suivre et croisements

1. **Brainstorming** : tout lister sans classer.
2. **Classer** par impact.
3. **Croiser** un interne + un externe → une question → une **action**. Diagnostic → stratégie claire.

	Nom	Question
SO	Attaquer	mobiliser cette force pour saisir cette opportunité ?
ST	Défendre	mobiliser cette force pour neutraliser cette menace ?
WO	Renforcer	quelle faiblesse corriger pour saisir cette opportunité ?
WT	Sécuriser	limiter les dégâts si cette faiblesse rencontre cette menace ?

Une bonne action = un **verbe** + un **moyen** (+ un délai), et cite les 2 items croisés.

Exo : faire ou faire faire

Énoncé type sous-traitance 45 €/pièce ; interne : machine 300 k€ + 20 €/pièce.

① écrire les deux coûts totaux : $C_A = 45Q$, $C_B = 300\,000 + 20Q$; ② égaliser : $45Q = 300\,000 + 20Q \rightarrow Q^* = 12\,000$; ③ comparer au volume prévu ; ④ nuancer avec la grille.

Volume	Sous-traiter	Interne	Choix
8 000	360 k€	460 k€	sous-traiter (-100 k€)
12 000	540 k€	540 k€	indifférent
20 000	900 k€	700 k€	interne (-200 k€)

Variante CF 150 k€, 30 €/pièce dehors, 18 €/pièce dedans → $Q^* = 150\,000/12 = 12\,500$.

Variante inverse on veut un seuil à 10 000 avec un écart de 25 €/pièce → investissement max = $10\,000 \times 25 = 250\,000$ k€.

Classer les coûts loyer, salaire du directeur, assurance → **fixes** ; matière, électricité des machines, emballage par pièce → **variables**.

Étude de cas : bornes de recharge ultra-rapide

Start-up, parkings de centres commerciaux périurbains, partenariat avec des commerçants locaux.

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
• borne ultra-rapide • partenariats signés	• investissement massif, financement • pas d'image de marque face à Tesla • un seul fournisseur
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
• obligation UE de bornes d'ici 2027 • parc électrique +25 %/an • subventions	• prix de l'électricité volatils • pénurie de semi-conducteurs • Tesla ouvre ses Superchargeurs

	Interne	Externe	Action
SO	partenariats signés	obligation UE	déployer vite sur les sites négociés avant les concurrents
ST	charge ultra-rapide	Superchargeurs Tesla	vendre la vitesse, pas la notoriété
WO	pas de notoriété	subventions	financer des campagnes marketing
WT	1 seul fournisseur	pénurie	qualifier un 2e fournisseur avant de signer

Étude de cas : DroneAgri (corrigé proposé)

Drones autonomes qui analysent des exploitations agricoles moyennes. Équipe : 3 ingénieurs, 0 commercial. Demandé : SWOT (≥ 2 items/case) + une stratégie SO + une WT.

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
• expertise technique forte (drones autonomes, analyse d'images) • solution clé en main (vol + diagnostic)	• aucun commercial, pas de réseau agricole • petite équipe, pas de notoriété • financement limité
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
• agriculture de précision en croissance • pression pour réduire engrais, pesticides et eau • aides à l'innovation agricole • manque de main-d'œuvre agricole	• réglementation des drones (vols hors vue) • concurrents (gros fabricants, imagerie satellite) • budgets serrés des exploitations, prix agricoles volatils • météo

SO (attaquer) expertise drone × réduction des intrants → offre « diagnostic pour réduire engrais et pesticides » vendue avec un **retour sur investissement chiffré** pour l'agriculteur.

WT (sécuriser) 0 commercial × budgets serrés → passer par des **coopératives agricoles** et distributeurs de matériel (ils ont le réseau) et proposer un **abonnement / location** plutôt qu'un achat.

Bonus WO pas de commercial × croissance du marché → recruter un profil agro-commercial, financé par une aide à l'innovation.

Étude de cas : restaurant bio, Nancy (corrigé)

Forces (interne +)	Faiblesses (interne -)
• équipe compétente • concept clair « 100 % bio »	• loyer élevé (hyper-centre) • matières bio chères • trésorerie / capital faibles
Opportunités (externe +)	Menaces (externe -)
• marché du bio en croissance • peu de concurrence • aides publiques	• hausse des prix du bio • crise économique • arrivée d'une chaîne

SO : capter la demande bio avec une formule midi pour les bureaux du centre. WT : contrats annuels avec des producteurs locaux pour bloquer les prix.

Pièges. classer une tendance du marché en **force** (c'est une opportunité) · classer l'emplacement choisi en **menace** (c'est interne) · action vague (« communiquer plus ») · oublier de comparer le volume prévu à Q^* · inverser le choix (sous le seuil on sous-traite).